

MAESTRÍA • ESPACIO ACADÉMICO

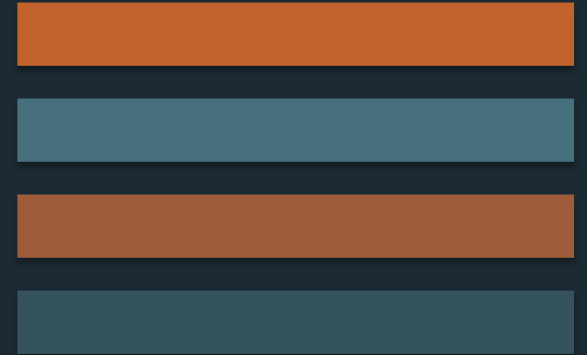
# Arquitectura Empresarial

## Sesión 2 — Unidad 2 · Presentación del Reto

Modelado formal y evaluación de alternativas: cómo se ve, y qué cuesta.

**César Augusto Vega Fernández**

Encuentro sincrónico · 2 horas · TOGAF® Standard, 10.<sup>a</sup> edición



# Dos caminos defendibles, presupuesto para uno

«Tienen razón, pero necesito ver cómo se ve,  
y necesito saber qué me cuesta.»

Hay dos caminos sobre la mesa y cada área empuja el suyo. Uno es más rápido y compromete el futuro; el otro construye capacidad y no muestra resultados en el horizonte que la dirección espera.

CIO de la organización caso

## El encargo

Representar formalmente la arquitectura

Elegir con un método explícito

Declarar qué se sacrifica

Convivir con el legado 18 meses

Máximo 20 páginas, APA 7

La discusión lleva semanas y se está resolviendo por jerarquía: la peor forma de resolver una decisión arquitectónica.

# Dos horas para pasar del modelo a la decisión

|   |                                                      |        |
|---|------------------------------------------------------|--------|
| 0 | Apertura y encargo del Reto 2                        | 4 min  |
| 1 | De diagnosticar a decidir: el ADM y qué es una vista | 12 min |
| 2 | ArchiMate en vivo y el estado del estándar           | 20 min |
| 3 | <b>Taller 1: catálogo de vistas y la costura</b>     | 18 min |
| 4 | Puesta en común y corrección en vivo                 | 10 min |
| — | Pausa                                                | 4 min  |
| 5 | Escenarios de calidad y costura de integración       | 18 min |
| 6 | <b>Taller 2: escenarios, alternativas y renuncia</b> | 18 min |
| 7 | Posición evolutiva y deuda arquitectónica            | 12 min |
| 8 | Cierre, entrega de la 2.1 y compromisos              | 4 min  |

## Salen con

F-13 diligenciado

F-14 con tres  
escenarios

F-16 con la renuncia  
escrita

dos alternativas  
viables

Bloque 1 • 00:04

# De diagnosticar a decidir

Dónde estamos en el método, y qué hace que una vista exista.



# Dónde estamos en el ADM

|                                             |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fase B</b><br>Negocio                    | Cerramos: el modelo operativo y las capacidades de la Unidad 1 dejan de ser hallazgos y se vuelven arquitectura representada. |
| <b>Fases C y D</b><br>Sistemas y tecnología | Desarrollamos: qué sistemas hay, qué información comparten, por dónde se hablan y sobre qué corren.                           |
| <b>Fase E</b><br>Oportunidades y soluciones | Aquí se decide: se comparan las opciones de solución y se elige una, después del análisis de brechas.                         |
| <b>Requisitos</b><br>Transversal al ADM     | Los escenarios de calidad son requisitos: se gestionan y se trazan en las tres fases, no son un anexo técnico.                |

F, G y H no son de esta unidad: F es el roadmap (Unidad 4), G y H son gobierno (Unidad 3).

# La decisión no es de la Fase C

## Lo que hacen

Ubican la decisión en la fase de aplicaciones y por eso la toman mientras dibujan.

El modelo termina justificando la opción que ya habían elegido: detalle exquisito en un camino, vacío en el otro.

## Lo que exige el método

Primero se dibuja lo que hay y lo que falta: fases B, C y D con su análisis de brechas.

Después, en la Fase E, se comparan las opciones de solución y se elige.

Dibujar y decidir son dos actos separados. Ese orden es lo único que impide usar el modelo para justificar una decisión ya tomada.

# Interés, vista y punto de vista: la definición del estándar

| Interés                                                                                                                                   | Vista                                                                                                                                                                                            | Punto de vista                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CONCERN</p> <p>Un interés de un actor relevante frente al sistema.</p> <p>«Que la atención no se interrumpa durante la migración.»</p> | <p>ARCHITECTURE VIEW</p> <p>Una representación del sistema desde la perspectiva de un conjunto de esos intereses.</p> <p>«Qué aplicaciones quedan huérfanas si apagamos el sistema antiguo.»</p> | <p>ARCHITECTURE VIEWPOINT</p> <p>La especificación de las convenciones con las que se construye e interpreta esa vista.</p> <p>«Capacidades y servicios; nada de nodos ni artefactos.»</p> |

Si una vista es una representación desde la perspectiva de un interés, una representación sin interés detrás no es una vista: es decoración.

# Vista rechazada y vista admitida

| Rechazada                      | Admitida                                                               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| «Vista de aplicaciones»        | «Qué aplicaciones quedan huérfanas si apagamos el HIS antiguo»         |
| Actor: — • Interés: —          | Actor: comité de inversión • Interés: que la atención no se interrumpa |
| Decisión que habilita: ninguna | Decisión: alcance y orden de la migración                              |

Una vista útil es una vista que, si la borran, deja una decisión sin sustento.

Prohibido nombrar una vista «vista de negocio»: eso no es un nombre, es una categoría.

Bloque 2 • 00:16

# ArchiMate: el lenguaje

Cómo se escribe una vista, y en qué estado está el idioma.



# Las capas de ArchiMate no son las capas del curso

## Las cuatro capas del curso

Negocio  
Aplicaciones  
Datos  
Tecnología

## Las capas de ArchiMate 3.2

Motivación · Estrategia  
Negocio  
Aplicación  
Tecnología  
Implementación y migración

Los datos no son una capa en ArchiMate: los objetos de datos viven en la capa de aplicación. Traducir mecánicamente deja la motivación y la estrategia sin representar.

# Recorrido por ArchiMate 3.2

## Motivación

Metas, impulsores, principios

70 % de clientes digitales activos • reducir el costo por transacción 30 % • Circular SFC 007 • principio API-First.

## Negocio

Actores, roles, objetos

Cliente Persona Natural (actor) • Titular de Cuenta (rol) • Solicitud de Pago (objeto de negocio).

## Tecnología

Nodos, servicios, artefactos

Core T24 • clúster de Kubernetes en Azure • tópicos de Kafka. El límite es el servicio de tecnología, no la configuración.

## Relaciones

Lo que hace al lenguaje

Realización • asignación • composición. La asociación es la relación de último recurso: un modelo lleno de asociaciones no decidió nada.

Activo, comportamiento, pasivo: la tríada que resuelve el 90 % de las dudas al elegir un elemento. Y sobrevive intacta en la versión 4.

# ArchiMate 4 · mayo de 2026

## ArchiMate 3.2 · octubre de 2022

60 conceptos

Capas, en forma de pastel

Proceso de negocio, de aplicación  
y de tecnología, separados

Constraint · Gap · Contract

Relaciones sin multiplicidad

## ArchiMate 4 · mayo de 2026

42 conceptos: una poda del 30 %

Dominios y un dominio común, en hexágono

Un único concepto de Process

Requirement · Assessment · Business Object

Multiplicidad: «todo servicio realizado  
por al menos un proceso»

La estructura profunda no cambió: activo, comportamiento, pasivo. Lo que aprenden hoy no se pierde.

# Archi 5.10 sigue implementando 3.2

## El estándar

THE OPEN GROUP

ArchiMate 4, publicada en mayo de 2026.

42 conceptos, dominios, multiplicidad.

## La herramienta

ARCHI 5.10 • 3 SEP 2026

Sigue implementando ArchiMate 3.2, de octubre de 2022.

Es la que exige el entregable.

## La decisión del curso

ACTIVIDAD 2.2

Se entrega en 3.2 y se declara en la sección de método, en una línea.

ArchiMate 4 se conoce como estado del estándar.

¿Modelar en 3.2 cuando el estándar publicado es 4 es deuda arquitectónica? Sí, y es legítima. Lo que la vuelve peligrosa no es existir: es no estar declarada.

# Así espero cada vista del informe

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Actor interesado      | Comité de inversión                                                       |
| Interés (concern)     | Que la atención no se interrumpa durante la migración                     |
| Punto de vista        | Aplicaciones y sus dependencias de datos                                  |
| Vista • Fase del ADM  | Qué aplicaciones quedan huérfanas si apagamos el sistema antiguo • Fase C |
| Decisión que habilita | Alcance y orden de la migración                                           |
| Supuestos declarados  | El laboratorio B2B no consume la historia clínica (sin verificar)         |

Los elementos se nombran como bloques de arquitectura, no como productos: «motor de reglas de identidad», no un nombre comercial.

# Catálogo de vistas y la costura

**1** Nombren las cuatro vistas de su informe y llenen la fila completa del F-13: actor, interés, punto de vista, vista, fase, decisión y supuestos. El nombre tiene que decir qué se está mirando.

**2** Sobre la vista de aplicación, marquen LA COSTURA: el punto exacto donde los dos caminos difieren. No está sobre el sistema heredado, está en lo que ustedes construyen alrededor.

## Entregan

F-13 con cuatro filas

La costura marcada y con nombre

Yo entro a cada sala con una sola pregunta: ¿qué decisión ayuda a tomar esta vista? Si no hay respuesta en quince segundos, la vista no existe todavía.

# Dos correcciones que le sirven a todo el curso

## La vista que es un inventario

Veinte o treinta elementos del mismo tipo, sin jerarquía y sin relaciones que digan algo.

Síntoma para reconocerla solos: si al agregarle un elemento más no cambia de significado, es un inventario. Una vista pierde sentido cuando le quitan un elemento.

## La costura en el lugar equivocado

Puesta encima del sistema heredado, como si la decisión fuera qué hacer con el viejo.

Casi nunca lo es: está en la capa que ustedes construyen alrededor. El legado no se toca en esta fase, y hay que convivir con él 18 meses.

Pausa de cuatro minutos. Volvemos en punto: el bloque que sigue es el más denso de la noche.

Bloque 5 • 01:08

# La decisión

Escenarios de calidad, costura de integración y Fase E.



# Por qué la vista de aplicación no alcanza

## Nivel 1

Contexto

Las dos alternativas se ven iguales: el cliente ve lo mismo. Aprobar aquí es aprobar sin entender qué se aprobó.

## Nivel 2

Contenedor

Aquí vive la decisión: qué contenedor nuevo aparece y cómo habla con los que ya estaban. Aquí se dibujan las dos alternativas, una al lado de la otra.

## Nivel 3

Componente

Aquí se paga: guarda de idempotencia, publicador de notificaciones, adaptador ACH, plugin de observabilidad.

## Nivel 4

Código

Fuera del alcance de la arquitectura empresarial. No va en el informe.

Las decisiones se toman en el nivel 2 y se pagan en el nivel 3. Si deciden sin bajar al 3, no saben qué firmaron.

# Las dos alternativas, dibujadas al mismo nivel

## A · Índice maestro de pacientes

Aparece un contenedor nuevo. Los dos sistemas de historia clínica siguen existiendo y le consultan quién es quién.

Riesgo: una pieza de la que todo depende. Es riesgo de arquitectura, y se atiende con un escenario de disponibilidad.

## B · Consolidación en un solo HIS

No aparece contenedor nuevo. Desaparecen seis instalaciones del sistema antiguo.

Riesgo: seis sedes en operación tocadas una por una. Es riesgo de proyecto, y se atiende de otra manera.

Siete figuras bastan: las cuatro vistas, las dos alternativas al mismo nivel y los componentes del contenedor de la costura.

# Un escenario de calidad tiene seis campos

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuente del estímulo | Quién o qué origina el evento.                                                      |
| Estímulo            | Qué ocurre exactamente.                                                             |
| Artefacto           | Sobre qué parte del sistema ocurre.                                                 |
| Entorno             | En qué condiciones. La palabra clave es «pico»: los sistemas no fallan en promedio. |
| Respuesta           | Qué debe hacer el sistema.                                                          |
| Medida de respuesta | Con qué número se verifica que lo hizo.                                             |

Y dos campos más que exige el curso: el umbral, aprobado por alguien de negocio, y cómo se verifica automáticamente.

«El sistema debe ser rápido» no se puede verificar, no se puede incumplir y por lo tanto no obliga a nada.

# Con medida de respuesta y con forma de verificarlo

## Disponibilidad

MARTES, 10 A.M., PICO

El HIS de una sede adquirida deja de responder en plena consulta externa.

Cero atenciones perdidas: se acepta en modo degradado y se concilia en  $\leq 15$  min.

Verificación: prueba de caos programada sobre el adaptador.

## Rendimiento

300 CONSULTAS CONCURRENTES

Un médico consulta la historia unificada de un paciente con atenciones en seis sedes.

$p95 \leq 1,5$  s. Percentil, no promedio: el promedio esconde los casos que hacen abandonar el sistema.

Verificación: traza distribuida, percentil por endpoint.

## Evolubilidad

SEDE NUEVA

Una sede cambia el esquema de su evento de atención.

Ningún consumidor requiere despliegue: contrato versionado y compatible hacia atrás.

Verificación: validación del contrato en la tubería de integración.

Pasados por las dos alternativas, el resultado depende de cuánto dure la convivencia: si son seis meses gana una, si son treinta gana la otra. Ese es el punto de sensibilidad.

# El costo y el componente de IA también se declaran

## Costo de operación

En el cierre de facturación se duplica el volumen de eventos, y el costo por atención integrada se mantiene bajo el umbral declarado, sin escalamiento manual.

Se instrumenta etiquetando los recursos por capacidad: así se sabe cuánto cuesta una capacidad, no cuánto cuesta una factura.

## Componente de inteligencia artificial

Un asistente resume la historia clínica para el médico tratante:  $p_{95} \leq 3$  s, exactitud  $\geq 85$  % contra un conjunto de evaluación versionado, costo por consulta acotado.

Y una ruta de degradación explícita: si el modelo no responde, se muestra la historia sin resumen.

Un componente no determinista sin conjunto de evaluación y sin ruta de degradación no es una decisión arquitectónica: es una apuesta.

# Las cuatro costuras posibles, y lo que cada una cuesta

## API síncrona

Contrato OpenAPI

Acoplamiento temporal: si el otro no responde, usted tampoco. Idempotencia por clave.

## Mensajería

Cola + outbox transaccional

Desacopla en el tiempo; se paga con entrega «al menos una vez», y por eso la idempotencia deja de ser opcional.

## Eventos

Streaming + contrato AsyncAPI

Desacopla al emisor de sus consumidores; se paga con esquema versionado en un registro y con orden garantizado solo por partición.

## Capa de agentes

Herramientas como contrato

Quien consume no es un sistema sino un agente: límite de autoridad explícito y auditoría de cada invocación.

No se elige el patrón más moderno: se elige el que sostiene los escenarios que ustedes declararon. Quien no declaró escenarios elige por moda y lo defiende con adjetivos.

Lo que se compara entre las cuatro son los requisitos de interoperabilidad que cada una satisface y los que rompe.

# Escenarios, alternativas y la renuncia

**1** Tres escenarios de calidad de su caso, con los seis campos y la medida. Uno de los tres debe ser de costo de operación o de evolubilidad: tres de rendimiento son un solo escenario repetido.

**2** Sus dos alternativas en una frase cada una, y la PRUEBA DE VIABILIDAD de la que van a descartar: qué tendría que ser verdad del contexto para que fuera la mejor. Si no lo encuentran, es de paja y hay que buscar otra.

**3** La RENUNCIA, en una frase con tres partes: qué pierden, cuánto vale y a quién le duele.

## Entregan

F-14 con tres filas

F-16 con la renuncia y el punto de sensibilidad

Mi única pregunta en cada sala: ¿quién en la organización va a estar molesto con su decisión, y con razón? Si la respuesta es «nadie», no hay trade-off.

Bloque 7 • 01:44

# Posición y deuda

Por qué la alternativa correcta depende de la madurez del componente.



# Construir lo de la izquierda, consumir lo de la derecha

## Génesis

IA agéntica

No existe producto: quien la necesita la construye. Y por eso su escenario de calidad tiene que ser más exigente que el de cualquier otro componente.

## A medida

Experiencia de usuario

Aquí es donde la organización compite. Se construye, y se le dedica el mejor equipo.

## Producto

API Gateway

Hay alternativas maduras y comparables. Se compra o se consume.

## Commodity

Autenticación / IAM

Nadie gana un cliente por tener identidades propias. Construirlo es quemar presupuesto en algo que no diferencia.

Si una alternativa propone construir un componente que ya es commodity, se descarta por posición: no por gusto, y no por jerarquía.

# Principal, interés y vencimiento

## Principal

QUÉ QUEDÓ A MEDIAS

La conciliación de identidades de paciente se hace manualmente.

Es la brecha que se decidió no cerrar.

## Interés

CUÁNTO CUESTA CADA MES

120 horas-persona al mes en admisiones, más el riesgo clínico de un duplicado.

Sin cifra no hay argumento para pagarla.

## Vencimiento

CUÁNDO PAGAR ES LO BARATO

El mes en que el interés acumulado supera el principal.

A partir de ahí, no pagarla es peor.

Tres estrategias, y solo tres: pagarla, refinanciarla —aislarla detrás de un adaptador para que no se propague— o declararla y presupuestar el interés.

# Modelamos en 3.2, y lo declaramos

Principal: nuestros modelos usan conceptos que ArchiMate 4 unificó o renombró.

Interés hoy: prácticamente cero, porque la herramienta no ofrece otra cosa.

Interés cuando las herramientas migren: creciente.

Estrategia: DECLARAR. Una línea en la sección de método del informe.

No les pido que eliminen la deuda de sus casos. Les pido que la escriban con cifra y con estrategia.

# Del escenario de calidad a la función de aptitud

|                                                           |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Escenario</div> <div>F-14</div>                      | Un número y un umbral aprobado por negocio. Sin eso, no hay nada que verificar.                                                               |
| <div>Instrumentación</div> <div>OpenTelemetry</div>       | Estándar de facto: graduó en la CNCF en mayo de 2026 y sus convenciones ya cubren componentes de IA generativa.                               |
| <div>Función de aptitud</div> <div>fitness function</div> | Una prueba que corre sola y falla cuando la arquitectura se desvía de lo que se decidió. En la Unidad 3 es gobierno; en la Unidad 4, tablero. |

Un escenario que solo se verifica preguntándole a alguien si le parece que va rápido es una declaración de intenciones con formato de requisito.

Por eso el F-14 tiene una columna que el método original no pide: cómo se verifica. Hoy basta con que no quede vacía.

## CIERRE

# Salen con la mitad difícil hecha

- Cuatro vistas con su actor y su interés declarados
- Tres escenarios de calidad con número, umbral y forma de verificarlos
- Dos alternativas viables con la renuncia escrita en una frase
- La costura identificada y su patrón de integración justificado
- Un registro de deuda con principal, interés y estrategia

Si su grupo encontró que sus dos alternativas no eran comparables, escríbanme esta semana: eso se corrige en veinte minutos ahora, y no se corrige en el informe.

Nos vemos en la Unidad 3, donde la pregunta es quién decide y cómo se verifica que lo decidido se respeta.

## Para la próxima

Mapa mental individual de 1 página

F-13 y F-16 diligenciados

Revisar el F-20 antes de entregar